

1. Resumen ejecutivo

Se cerró la fase de validación histórica de MAGI sobre el dataset limpio Bot A sub3 2020-2026.

Se procesaron 371,513 snapshots y se generaron 371,501 registros CEO-MAGI.

Se usaron Melchor real, Baltasar real y Gaspar real. Los horizontes fueron 12, 48, 96 y 288 barras M5.

El hallazgo central es claro: los votos aislados no sostienen una señal robusta global. La señal aparece en votos + régimen.

El futuro CEO-MAGI debe aprender cuándo confiar en los magos según sesión, hora, spread, rango, estructuras H4/D1, ATR consumido y posición en rango D1.

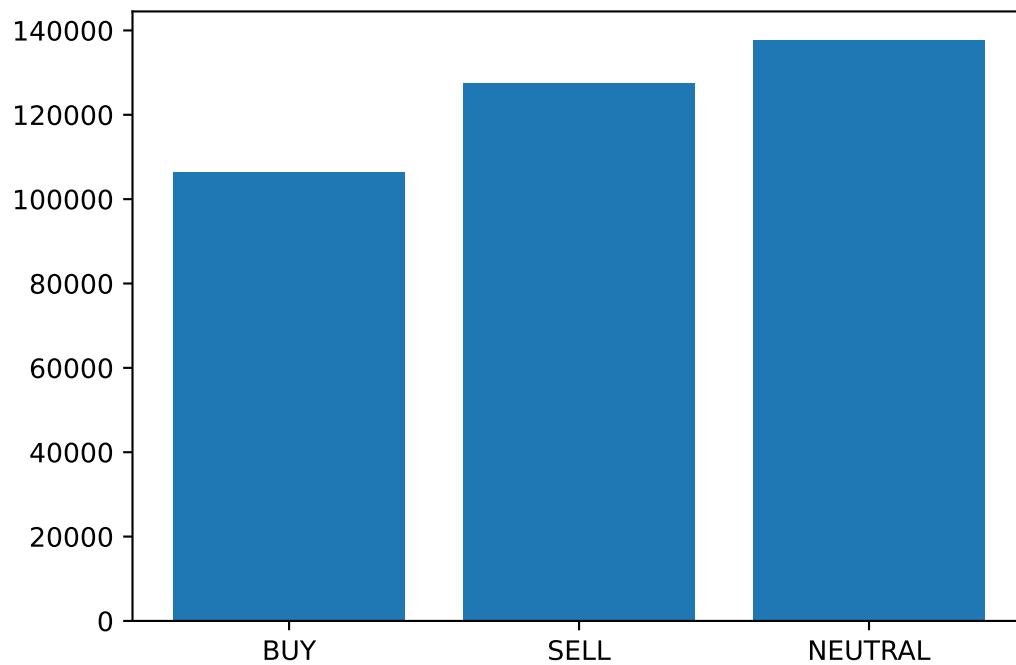
No se entrenó CEO-MAGI, no se optimizaron reglas y no se modificaron modelos.

2. Dataset usado y calidad

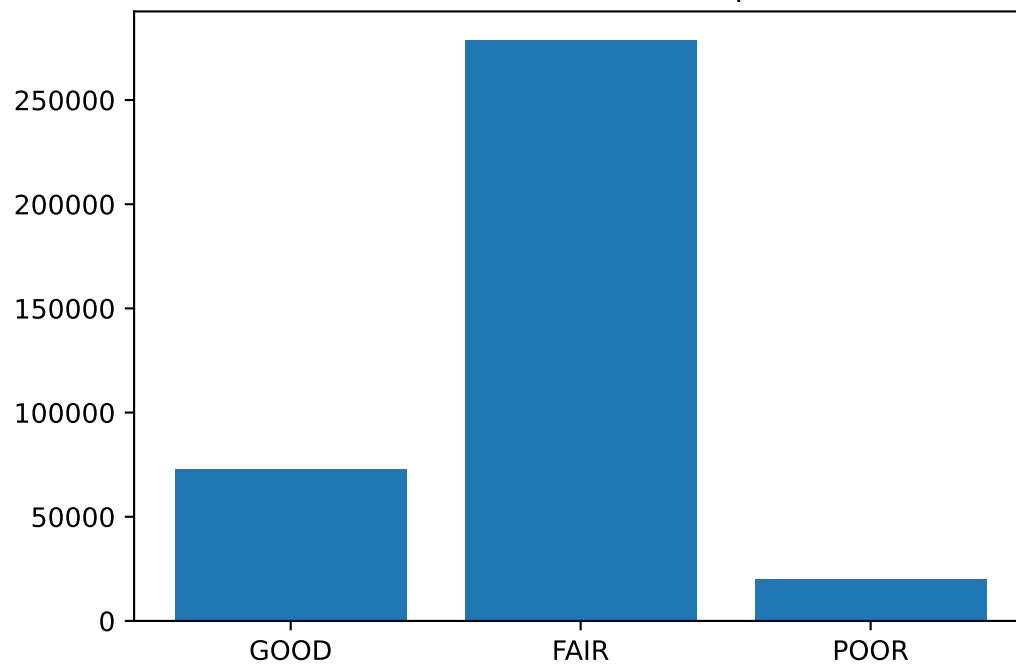
Métrica	Valor
Snapshots únicos limpios	371,513
Registros CEO	371,501
Periodo	2020-01-15 a 2026-04-14
Símbolo/timeframe	EURUSD / M5
Parse errors	0
Duplicados finales	0
High spread	1,467
Features completas	100.0%

3. Resultados globales 2020-2026

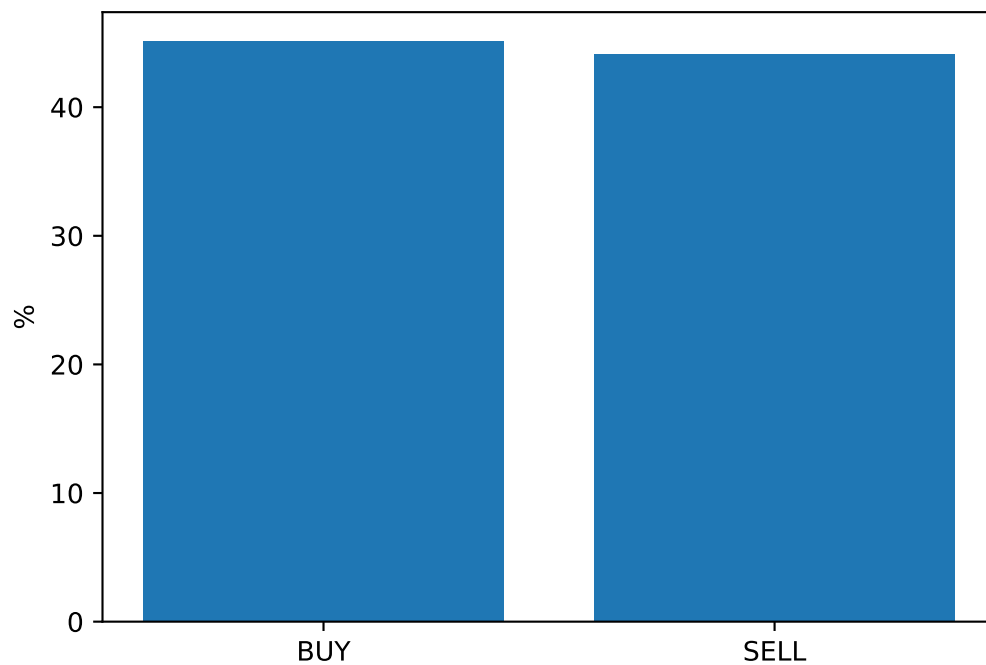
Distribución votos Baltasar



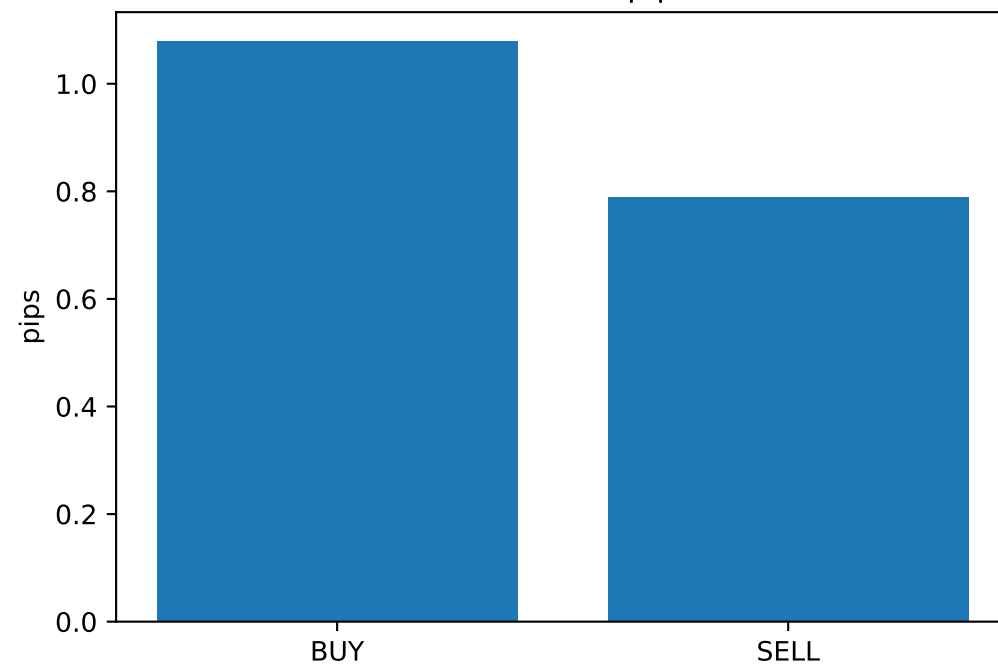
Distribución votos Gaspar



BUY vs SELL hit rate H48



BUY vs SELL net pips H48

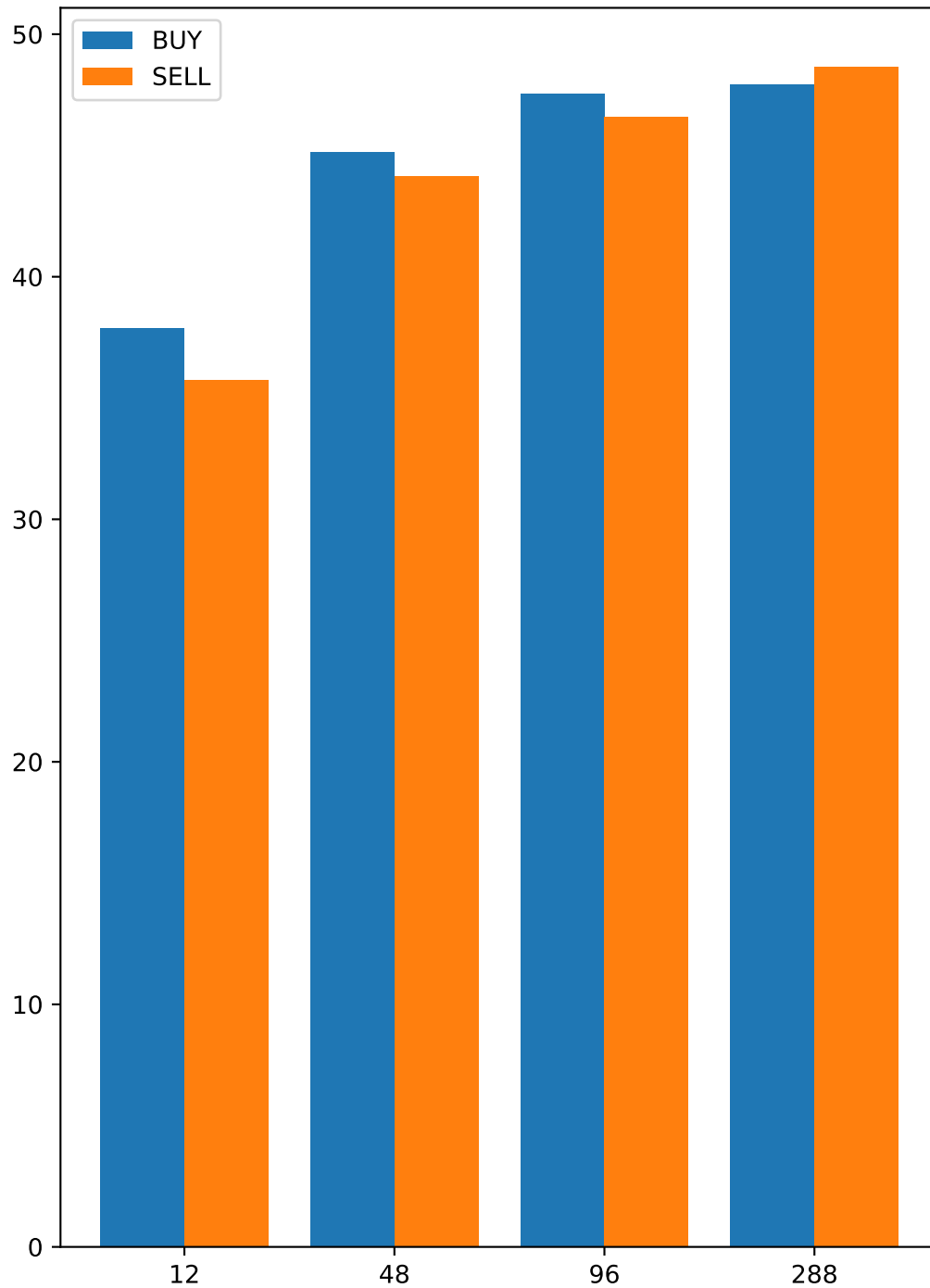


4. Comparación 4 meses vs 6 años

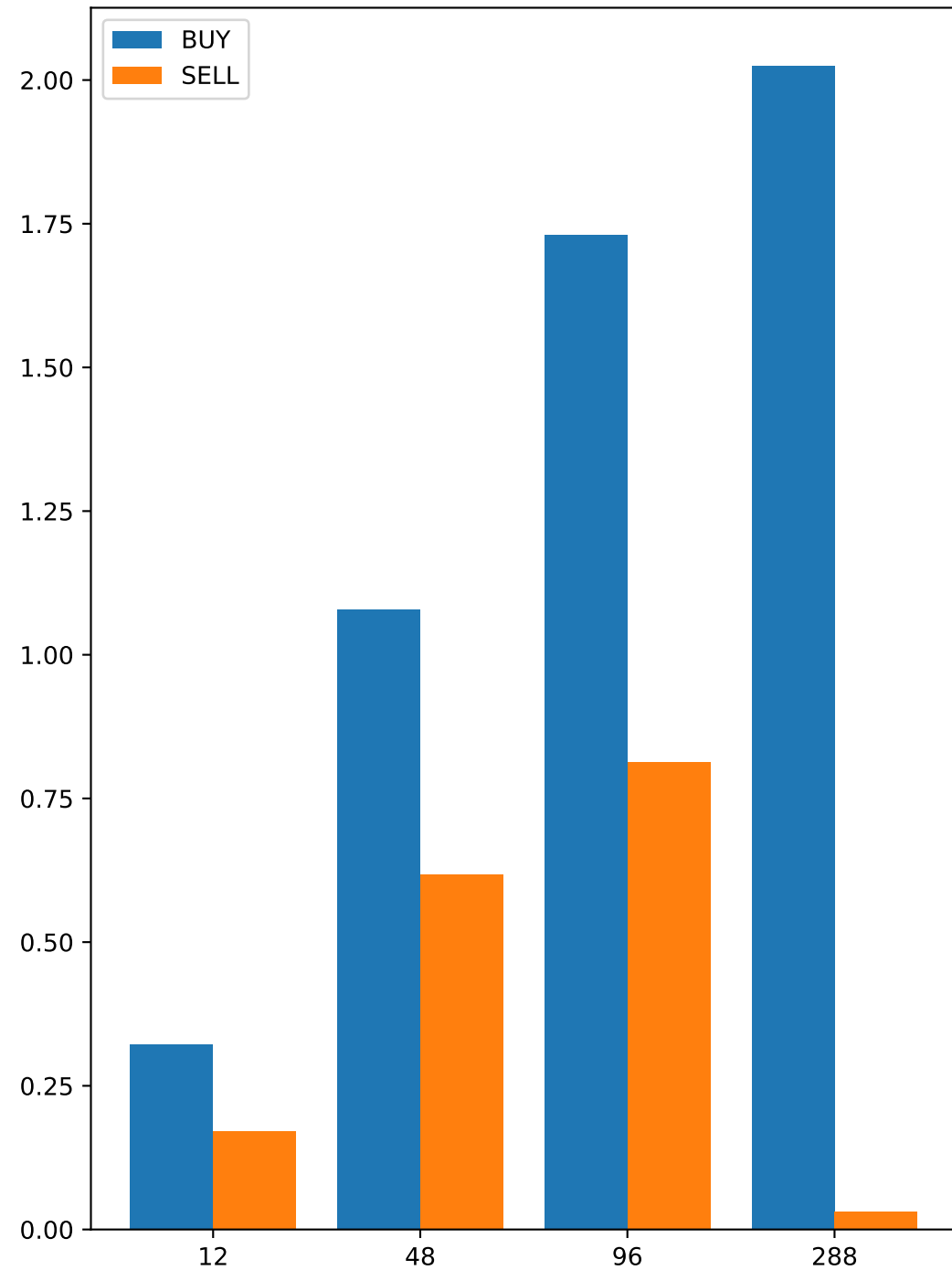
Métrica	4 meses	6 años	Lectura
BUY H48 hit rate	60.35%	45.13%	Se degrada
BUY+GOOD H48 hit rate	78.12%	47.73%	Se degrada fuerte
SELL H48 hit rate	56.76%	44.15%	Se debilita
Gaspar GOOD	Prometedor	No robusto global	Recalibrar

5. Comportamiento de Baltasar

Baltasar hit rate por horizonte



Baltasar net pips por horizonte

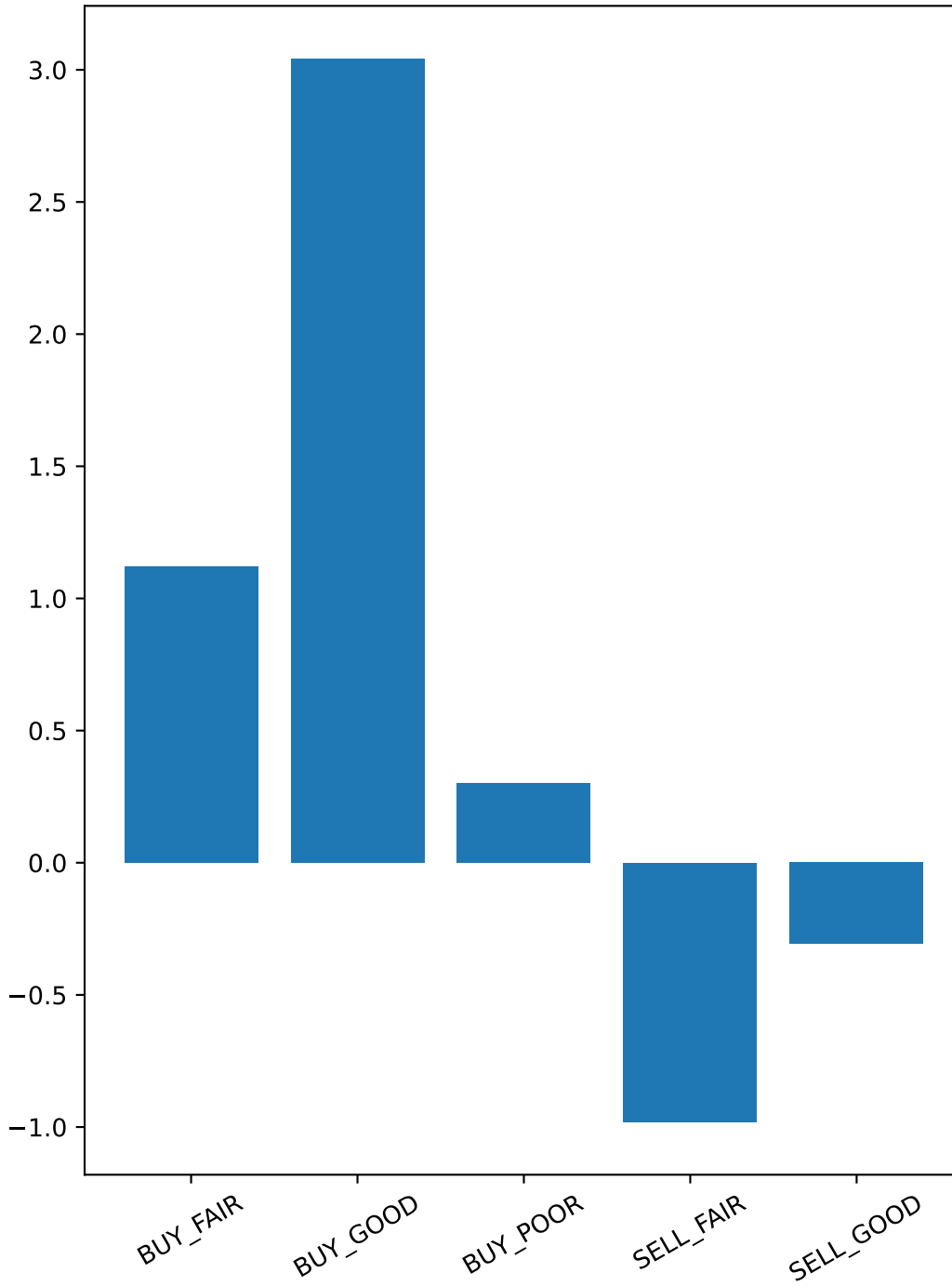


6. Comportamiento de Gaspar H48

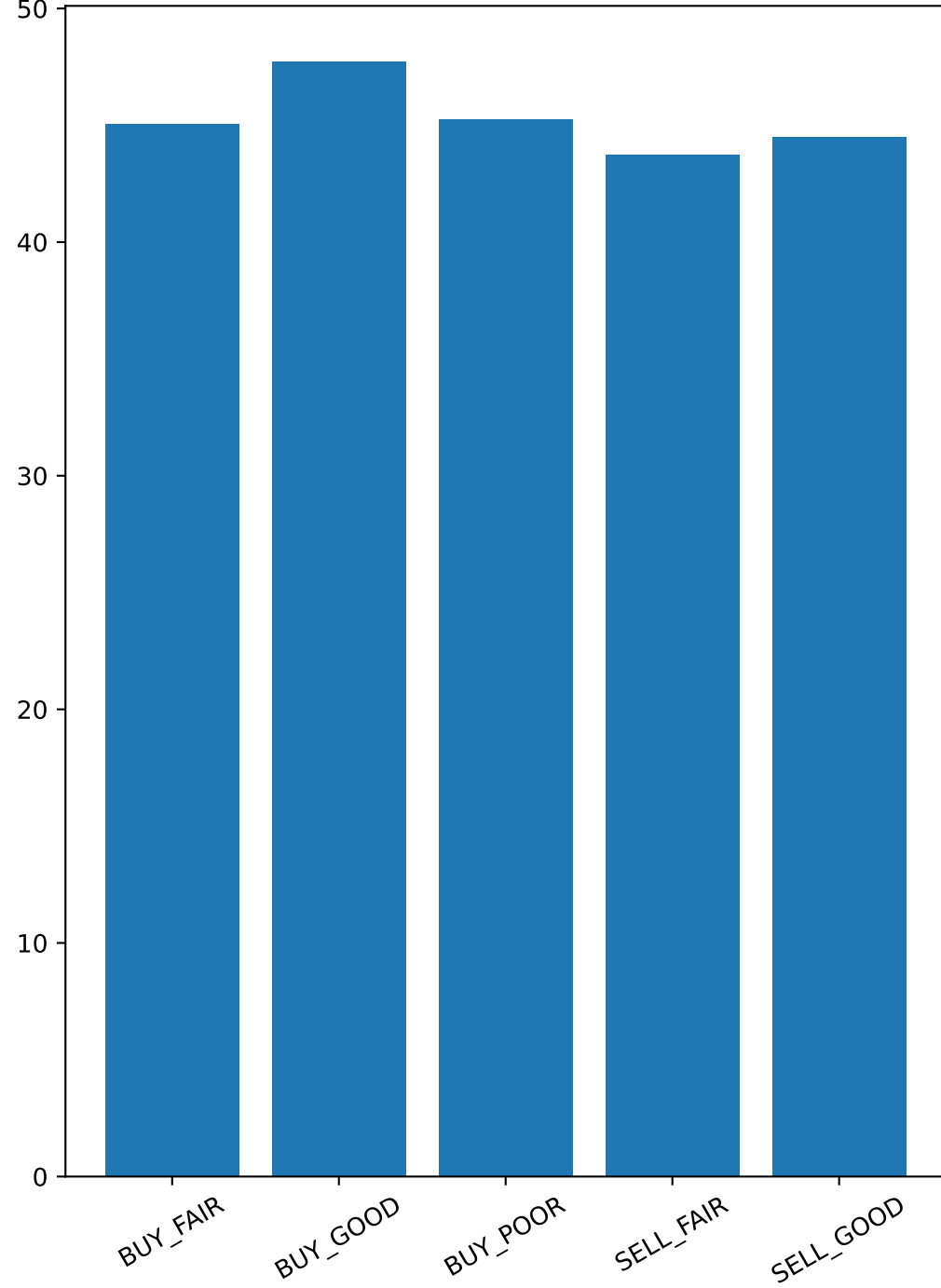
Calidad	Casos	Hit direccional	Avg return	Mediana
GOOD	72,755	44.60%	-0.19	-0.60
FAIR	278,602	44.55%	0.15	0.30
POOR	20,108	45.24%	0.19	0.50

7. Interacción Baltasar + Gaspar

Interacción: avg return H48



Interacción: hit rate H48



8. Mejores segmentos por régimen H48

Segmento	Valor	Señal	Casos	Hit	Net
month	2026-01	GASPAR_FAIR	1,369	69.10%	17.71
month	2026-01	BALTASAR_BUY	1,015	66.80%	17.01
month	2026-01	BALTASAR_SELL	1,026	74.37%	15.74
month	2026-01	GASPAR_GOOD	608	75.33%	13.70
month	2026-01	SELL_GOOD	585	74.36%	12.06
month	2022-11	BALTASAR_BUY	1,624	55.66%	11.07
month	2020-02	BALTASAR_BUY	830	49.04%	9.71
year	2026	BALTASAR_BUY	4,345	60.12%	9.69
month	2026-03	BALTASAR_SELL	2,029	64.12%	9.63
year	2026	GASPAR_FAIR	7,017	58.81%	9.04

8b. Peores segmentos por régimen H48

Segmento	Valor	Señal	Casos	Hit	Net
m5_range_bucket	10-20	GASPAR_POOR	592	34.12%	-11.17
month	2022-04	GASPAR_POOR	703	28.02%	-9.83
month	2020-03	SELL_GOOD	1,173	39.73%	-8.68
hour_utc	13	GASPAR_POOR	811	33.79%	-8.07
month	2020-03	GASPAR_GOOD	1,222	40.83%	-7.41
month	2025-03	GASPAR_GOOD	2,151	37.80%	-7.12
month	2025-03	SELL_GOOD	2,151	37.80%	-7.12
month	2022-04	BALTASAR_BUY	2,345	34.24%	-6.79
month	2022-03	GASPAR_POOR	614	37.46%	-6.64
month	2024-06	BALTASAR_BUY	764	26.83%	-6.40

9. Qué significa esto para CEO-MAGI

CEO-MAGI no debe ser un votador simple. Los votos aislados muestran una media débil e inestable.

La decisión debe aprender interacciones: votos + confianza + régimen + riesgo.

Features obligatorias: active_session, hora UTC, spread, rango M5, H4/D1 structure, directional_alignment, daily_atr_consumed_pct y position_in_d1_range.

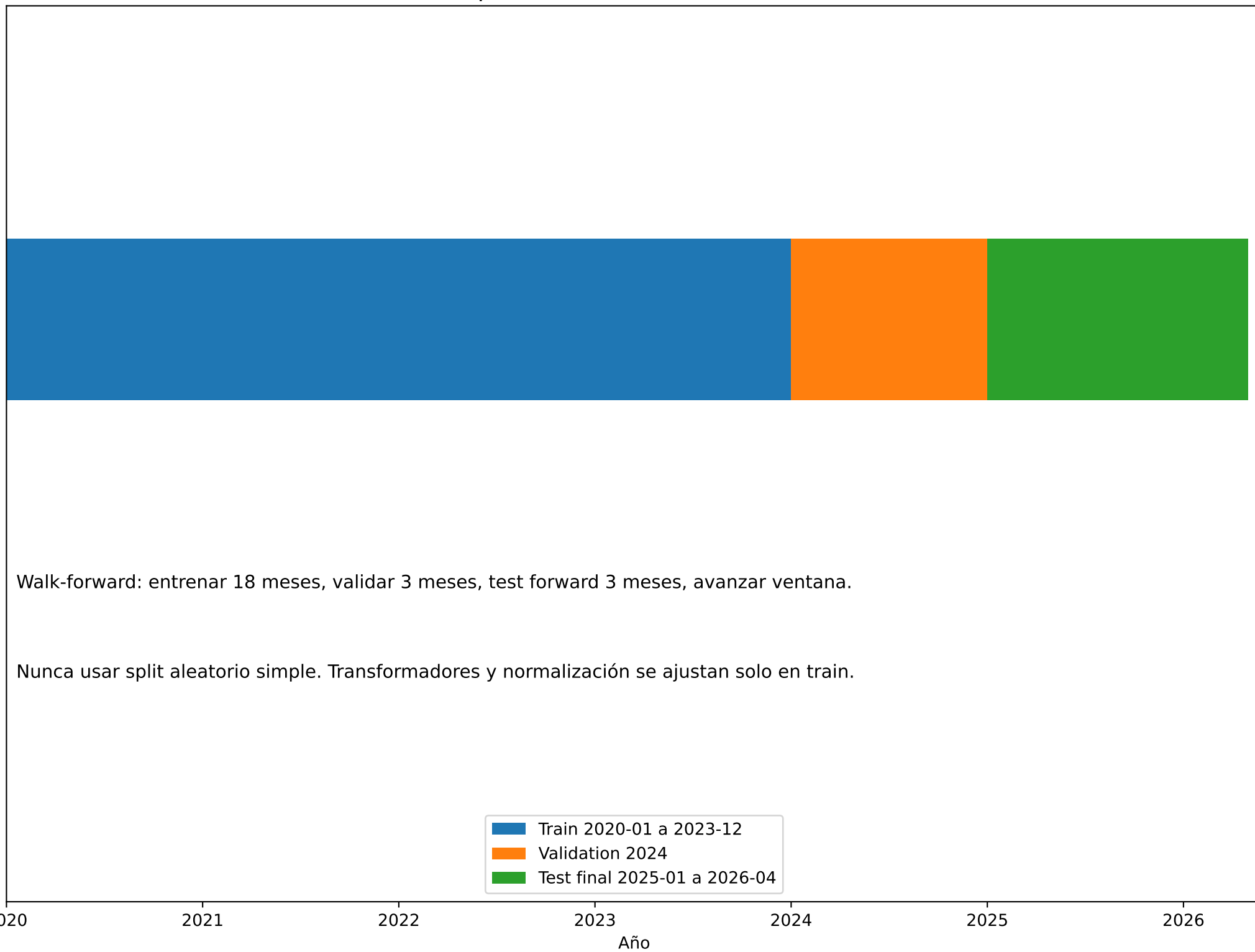
Melchor debe aportar riesgo operativo y bloqueo, no predicción direccional.

La salida recomendada es ENTER_BUY, ENTER_SELL, HOLD, AVOID y LOW_CONFIDENCE.

10. Plan de reentrenamiento

Módulo	Objetivo	Métricas
Baltasar	BUY/SELL/NEUTRAL	F1 macro, precision/recall, matriz confusión, estabilidad t
Gaspar	GOOD/FAIR/POOR	calibración, lift por régimen, performance por dirección
Melchor	riesgo operativo	bloqueos correctos, horarios, spread, condiciones prohib
CEO-MAGI	confiar o evitar	outcome H48, MFE/MAE, estabilidad walk-forward

11. Separación train / validation / test



12-13. Riesgos técnicos y próximos pasos

Hallazgos confirmados: votos aislados son insuficientes; régimen es obligatorio; Gaspar GOOD requiere recalibración; SELL es sensible a horarios y spread.

Señales débiles: BUY+GOOD conserva ventaja relativa, pero no robusta globalmente. SELL+GOOD funciona en algunos meses y falla fuerte en otros.

Hipótesis pendientes: segmentación por sesión y volatilidad puede mejorar el CEO; separar Gaspar por dirección puede estabilizar GOOD/FAIR/POOR.

Riesgos: sobreajuste temporal, leakage en transformaciones, regímenes no representados, spread extremo, y dependencia de meses específicos.

Próximo paso: entrenar baseline CEO interpretable con split temporal, reportería por régimen y validación walk-forward antes de cualquier demo.